Установка и настройка операционной системы

Презентация по лабораторной работе №1

Семенченко Татьяна

2026-03-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент
- Факультет физико-математических и естественных наук

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Операционная система - основа взаимодействия пользователя с компьютером

Актуальность

- Операционная система - основа взаимодействия пользователя с компьютером
- Умение устанавнливать и настраивать ОС необходимо для каждого специалиста в области IT

Актуальность

- Операционная система - основа взаимодействия пользователя с компьютером
- Умение устанавнливать и настраивать ОС необходимо для каждого специалиста в области IT
- Навыки работы с виртуальными машинами позволяют изучать различные ОС без риска для основной системы

Объект и предмет исследования

- Объект исследования: прецесс установки операционной системы

Объект и предмет исследования

- Объект исследования: прецесс установки операционной системы
- Предмет исследования: дистрибутив Fedora Sway и виртуальная машина VirtualBox

Цели и задачи

Цель- Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройка минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задачи: 1. Установить дистрибутив Fedora Sway. 2. Выполнить базовую настройку системы. 3. Установить ПО для создания документации. 4. Проанализировать загрузку системы с помощью команды `dmesg`.

Материалы и методы

-**Оборудование:** ПК с ОС Windows/Linux -**ПО:** VirtualBox, образ Fedora Sway -**Методы:** установка по руководству, настройка через терминал, анализ логов системы

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

- Создан каталог для ВМ в VirtualBox

Создание виртуальной машины

- Создан каталог для ВМ в VirtualBox
- Нстроена ОС, подключен образ Fedora Sway для установки

Установка операционной системы

- Выполнен запуск ВМ и установка ОС

Установка операционной системы

- Выполнен запуск ВМ и установка ОС
- Наспроен профиль пользователя (логин: `tssemenchenko`)

Установка операционной системы

- Выполнен запуск ВМ и установка ОС
- Наспроен профиль пользователя (логин: `tssemenchenko`)
- Заданы пароль и язык системы

После установки: базовая настройка

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для tssemenchenko:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# dnf -y group install delelopment-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64                    100% | 222.0   B/s |   5.8 KiB |  00m27s
 Fedora 43 - x86_64                                          100% |   1.1 MiB/s |  57.0 MiB |  00m54s
```

Рисунок 1: Супер-пользователь и установка

Установка пакета DKMS

```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.       Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 dkms                          noarch     3.3.0-1.fc43                  updates            217.0 KiB
Установка зависимостей:
 kernel-core                   x86_64     6.18.13-200.fc43              updates             97.6 MiB
 kernel-devel-matched          x86_64     6.18.13-200.fc43              updates              0.0   B
 kernel-modules-core           x86_64     6.18.13-200.fc43              updates             68.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 90 MiB. Необходимо загрузить 90 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 166 MiB (установка 166 MiB, удаление 0 B).
[1/4] kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.x86_64          100% | 357.0 KiB/s | 224.6 KiB |  00m01s
[2/4] dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch                              100% | 130.1 KiB/s |  89.5 KiB |  00m01s
[3/4] kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64                   100% |   2.9 MiB/s |  19.6 M
[4/4] kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64           100% |   4.9 MiB/s |  69.6 M
```

Рисунок 2: Установка

Подключение образа диска

```
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: fsconfig() failed: /dev/sr0: Can't lookup blockdev.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@fedora:~#
```

Рисунок 3: Подмонтаж диска

Установка драйвера

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tssemenchenko:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@fedora:~# /media/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity...  100%   MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.6 Guest Additions for Linux  100%
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed.  If it is part of the operating system and kept up-to-date,
there is most likely no need to replace it.  If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system.  If you wish to replace
it with this version, please do not continue with this installation now, but
instead remove the current version first, following the instructions for the
operating system.

If your system simply has the remains of a version of the Additions you could
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
yes
touch: невозможно выполнить touch для '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-6.18.13-200.fc43.x

VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
```

Подключение общей папки

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# gpasswd -a tssemenchenko vboxsf
Добавление пользователя tssemenchenko в группу vboxsf
root@fedora:~#
```

Рисунок 5: Подкючение своего пользователя

Установка средства разработки

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gettext-0.25.1-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "patch-2.8-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "subversion-1.14.5-20.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "diffstat-1.68-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "doxygen-2:1.14.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "patchutils-0.4.2-16.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "systemtap-5.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                   Арх.       Версия                                  Репозиторий
Установка групп:
 Development Tools

Сводка транзакции:

После этой операции будут использоваться дополнительные 0 B (установка 0 B, удаление 0 B).
Выполнение транзакции
```

Программы для удобства работы в консоли

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                   Арх.       Версия
Установка:
 mc                                     x86_64     1:4.8.33-2.fc43
Установка зависимостей:
 gpm-libs                               x86_64     1.20.7-52.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:         2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB,
[1/2] gpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64
[2/2] mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64                                    6% [=
```

Установка програмного обеспечения

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo dnf -y install dnf-automatic
[sudo] пароль для tssemenchenko:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Разм
Установка:
 dnf5-plugin-automatic         x86_64    5.2.18.0-1.fc43                 updates            174.6 K

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 127 KiB. Необходимо загрузить 127 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 175 KiB (установка 175 KiB, удаление 0 B).
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.2.18.0-1  59% [===========       ] |  58.1 KiB/s |  76.1 KiB |  00m0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[0/1] Всего                           59% [===========       ] |  58.1 KiB/s |  76.1 KiB |  00m00s
```

Рисунок 7: Установка

Создание конфигурации и запуск таймера

```
  GNU nano 8.5                                  /etc/dnf/automatic.conf
download_updates = True
apply_updates = True
upgrade_type = default
reboot = when-needed
emit_via = stdio
```

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-automatic.timer' → '/
tem/dnf5-automatic.timer'.
tssemenchenko@fedora:~$ sudo nano /etc/selinux/config
```

Настройки раскладки клавиатуры

```
tssemenchenko@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
tssemenchenko@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
tssemenchenko@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

```
foot
  GNU nano 8.5          /home/tssemenchenko/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Настройка клавиш для переключения клавиатуры

```
root@fedora:~# cat /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle, compose:ralt, terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
root@fedora:~#
```

Рисунок 8: Настройка

Установка програмного обеспечения для создания документации

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.       Версия                    Репозиторий
Установка:
 pandoc-cli                    x86_64     3.6.4-38.fc43             updates
Установка зависимостей:
 pandoc-common                 noarch     3.6.4-36.fc43             fedora

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
```

Рисунок 9: Установка pandoc

Установка пакета pandoc-crossref

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd ~/Downloads
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
pandoc-crossref
pandoc-crossref.1
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ sudo mv pandoc-crossref /urs/local/bin/
[sudo] пароль для tssemenchenko:
mv: невозможно переместить 'pandoc-crossref' в '/urs/local/bin/': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.18.2 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.6.4, pandoc-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 10: Установка

Домашнее задание

```
root@tssemenchenko:~# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3,8Gi       721Mi       347Mi        22Mi       3,0Gi       3,1Gi
Swap:          3,8Gi        12Ki       3,8Gi
root@tssemenchenko:~# dmesg | grep -i "hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@tssemenchenko:~# dmesg | grep -i "root filesystem"
root@tssemenchenko:~# df -T /
Файловая система Тип   1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        btrfs  13015040      6894756  5962412           54% /
root@tssemenchenko:~# dmesg | grep -i "mount"
[    0.278651] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.278682] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    9.725727] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 741 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (381)
[    9.735744] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 56aef243-b665-40a1-8edf-3d250dd54528
[   17.387886] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable Fil
utomount Point.
[   17.518483] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[   17.532389] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[   17.549271] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[   17.588225] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[   17.592709] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mo
tion check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[   17.676352] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[   17.876600] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[   18.004539] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[   18.005943] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[   18.025863] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[   18.027784] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[   18.038044] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[   18.055005] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
```

Раздел 4

Выводы

Выводы

- В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель

Выводы

- В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель
- Приобретены навыки установки ОС на виртуальную машину

Выводы

- В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель
- Приобретены навыки установки ОС на виртуальную машину
- Освоены базовые команды настройки системы и анализа ее загрузки

Выводы

- В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель
- Приобретены навыки установки ОС на виртуальную машину
- Освоены базовые команды настройки системы и анализа ее загрузки
- Подготовлена среда для выполнения поледующих лабораторных работ